大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国农业大学

2018~2019 学年春季学期

线性代数（B）课程考试试题（A 卷）（2019.6.）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

注：本试卷共八页、八道大题

一、 填空题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分，请将合适的答案填在每题的空中）

1. 已知 3 阶矩阵 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3], B=[3\alpha_1-\alpha_2,3\alpha_2-2\alpha_3,-\alpha_1-2\alpha_2+2\alpha_3]$，且 $|B|=16$，则 $|A|=$ ____4____.

2. 行列式 $\begin{vmatrix}2&2&2&2\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{vmatrix}$ 的所有元素的代数余子式之和是 ___1___.

3. 设 A 为 3 阶方阵且行列式 $|E-A|=|2E-A|=|3E-A|=0$，（其中 E 为 3 阶单位阵），则 $|A^*|=$ ___36___.

4. 若方程组 $\begin{cases}ax_1+x_2+x_3=1\\x_1+ax_2+x_3=1\\x_1+x_2+ax_3=1\end{cases}$ 无解，则 a 的值为____-2____.

5. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+tx_2^2+tx_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 是正定的，则常数 t 的取值范围是 ___$t>3$___.

二、 选择题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，把所选项前的字母填在题后的括号内）

1. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&5&3\end{pmatrix}$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，则 $(A^*)^{-1}=$【 D 】.

(A) A； (B) A^{-1}； (C) $6A^{-1}$； (D) $6^{-1}A$.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

考生诚信承诺

1. 本人清楚学校关于考试管理、考场规则、考试作弊处理的规定，并严格遵照执行.

2. 本人承诺在考试过程中没有作弊行为，所做试卷的内容真实可信.

学院：_____ 班级：_____ 学号：_____姓名：_____

2. 设 A,B 都为 n 阶可逆矩阵，且 $(A+B)^2=E$，则 $(E+BA^{-1})^{-1}=$【 C 】

(A) $(A+B)B$；　(B) $E+AB^{-1}$；　(C) $A(A+B)$；　(D) $(A+B)A$

3. 设 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，若矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 1，则必有【 D 】.

(A) $a=b$ 或 $a+2b=0$；　(B) $a=b$ 或 $a+2b\neq 0$；

(C) $a\neq b$ 或 $a+2b\neq 0$；　(D) $a\neq b$ 或 $a+2b=0$.

4. 设矩阵 A 通过初等行变换变成矩阵 B，则下列结论正确的是【 A 】

(A) A 的行向量组与 B 的行向量组一定等价；

(B) A 的行向量组与 B 的行向量组一定不等价；

(C) A 的列向量组与 B 的列向量组一定等价；

(D) A 的列向量组与 B 的列向量组一定不等价；

5. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则下列结论正确的是【 C 】

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的部分组一定线性相关；

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的部分组一定线性无关；

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的缩短组一定线性相关；

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的延伸组一定线性相关.

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三、（10 分） 计算下面 n 阶行列式的值

$$D_n=\begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & \lambda & \ddots & 0 & a_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \lambda & a_{n-2} \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda+a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

解. 第 2 行乘以 λ，…，第 n−1 行乘以 λ^{n-2}，第 n 行乘以 λ^{n-1}，然后全部加到第 1 行，得

$$D_n=\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0+a_1\lambda+\cdots+a_{n-2}\lambda^{n-2}+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\lambda^n \\ -1 & \lambda & \ddots & 0 & a_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \lambda & a_{n-2} \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda+a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

再按第 1 行展开，得

$$D_n=(-1)^{1+n}(a_0+a_1\lambda+\cdots+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\lambda^n)\begin{vmatrix} -1 & \lambda & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda \\ 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{1+n}(-1)^{n-1}(a_0+a_1\lambda+\cdots a_{n-1}\lambda^{n-1}+\lambda^n)=a_0+a_1\lambda+\cdots a_{n-1}\lambda^{n-1}+\lambda^n.$$

另解：按第 1 行展开可以建立递推关系式

$$D_n=\lambda D_{n-1}+a_0 \quad （其中 D_{n-1} 为 D_n 右下角的 n-1 阶行列式）$$

然后用归纳法得出结果. 按步骤相应给分.

四、（14 分） 当 a,b 为何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+3x_4=0 \\ 2x_1+x_2-6x_3+4x_4=-1 \\ 3x_1+2x_2+ax_3+7x_4=-1 \\ x_1-x_2-6x_3-x_4=b \end{cases}$$

无解，有惟一解，有无穷多解？并在有无穷多解的情况下，写出它的通解.

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

解 将原方程组的增广矩阵化为阶梯型：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & a & 7 & -1 \\ 1 & -1 & -6 & -1 & b \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+2 \end{pmatrix}.$$

（1）当 $b \neq -2,$ 时原方程组无解；

（2）由于系数矩阵的秩小于 4，因此不论 a,b 取何值，原方程组都没有唯一解；

（3）当 $b=-2,a=-8$ 时，原方程组有无穷多解.

此时原方程组等价于：

$$\begin{cases} x_1 = 4x_3 - x_4 - 1 \\ x_2 = -2x_3 - 2x_4 + 1 \end{cases}$$

一般解为

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{取任何值；}$$

（4）当 $b=-2,a\neq -8$ 时原方程组也有无穷多解. 此时原方程组等价于：

$$\begin{cases} x_1 = -x_4 - 1, \\ x_2 = -2x_4 + 1, \\ x_3 = 0. \end{cases}$$

一般解为

$$k \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \ k \text{ 取任何值。}$$

五、（12 分） 设 A,B 是 3 阶方阵，且 $2A^{-1}B = B - 4E$，其中 E 是 3 阶单位矩阵。

（1）证明 $A-2E$ 可逆；　　（2）若 $B=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，求矩阵 A.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

解 （1）由 $2A^{-1}B=B-4E$，得 $(A-2E)(B-4E)=8E$，

故 $A-2E$ 可逆.

(2) $A=8(B-4E)^{-1}+2E$,

$$B-4E=\begin{pmatrix}-3&-2&0\\1&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix},\quad (B-4E)^{-1}=\frac{1}{8}\begin{pmatrix}-2&2&0\\-1&-3&0\\0&0&-4\end{pmatrix},$$

得

$$A=\begin{pmatrix}0&2&0\\-1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}.$$

六、(12 分)　设 3 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&2&-2\\k&-1&-k\\4&2&-3\end{pmatrix}$.

（1）问 k 为何值时，A 相似于对角阵？

（2）当 A 相似于对角阵时，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

解 （1）$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&2\\-k&\lambda+1&k\\-4&-2&\lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda-1)$.

特征值 1 的几何重数等于代数重数 1，因此 A 相似于对角阵当且仅当特征值 −1 的几何重数等于代数重数 2，从而秩 $(-E-A)=3-2=1$.

所以 k=0.

(2) 对应于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1$ 的两个线性无关特征向量为

$$\eta_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix},\qquad \eta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix};$$

对应于特征值 $\lambda_3=1$ 的特征向量为 $\eta_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

令 $P=\begin{pmatrix}-1&1&1\\2&0&0\\0&2&1\end{pmatrix}$，　则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&1\end{pmatrix}$.

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

七、(14 分) 已知二次曲面方程

$$2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3=5$$

经过正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ **化为标准形** $y_1^2+y_2^2+4y_3^2=5$

(1) 求 a 的值；　　(2) 求正交变换矩阵 P。

解 (1) 令

$$A=\begin{pmatrix}2&a&1\\a&2&1\\1&1&2\end{pmatrix},D=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&4\end{pmatrix},$$

则 $D=P^{-1}AP=P^{\mathrm{T}}AP$.

由|A|=|D|, 知 a=0, 或 a=1.

再由 A 与 D 有相同的特征值，得 a=1.

(2) 属于特征值 1 的特征向量是线性方程组(E -A)X=0 的非零解，即方程组

$$x_1+x_2+x_3=0$$

的非零解. 解得属于特征值 1 的线性无关特征向量为

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},$$

正交化、单位化得 $\beta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\beta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix},$

属于特征值 4 的特征向量是线性方程组(4E -A)X=0 的非零解，即方程组

$$x_1=x_2=x_3$$

的非零解. 解得属于特征值 4 的线性无关特征向量为 $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,

单位化得 $\beta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,　　从而

微信公众号·农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$P=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

八 、（本题满分 8 分）

（1）设 A,B,C 都是 n 阶矩阵，E 是 n 阶单位矩阵. 若

$$B=E+AB,\ \ C=A+CA\ ,$$

证明：$E-A$ 可逆，且其逆为 B；进一步验证 $B-C=E$.

（2）设 A 是 n 阶实矩阵，证明：若 $2A^{\mathrm{T}}A-E$ 正定，则 A 的秩为 n.

证 （1）由 $B=E+AB$ 知 $(E-A)B=E$，所以 $E-A$ 可逆，且其逆为 B.

又 $C=A+CA$，故 $C(E-A)=A$. 因此，$C=A(E-A)^{-1}=AB$.

所以 $B-C=B-AB=E.$

(2) 由 $2A^{\mathrm{T}}A-E$ 正定，知 $2A^{\mathrm{T}}A=(2A^{\mathrm{T}}A-E)+E$ 也正定，从而 A^TA 的秩为 n.

又因为秩（A）=秩（A^TA），所以 A 的秩为 n.

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】